

26大创

0510

感知组：底层数据获取：motor_test.vi程序，卡尔曼滤波入门

本周进度：

- 了解卡尔曼滤波
- 完成了一个简单的vi程序，对labview有一定了解

本周任务：

- 完成卡尔曼滤波的公式推导和程序编写
- 获取小车基于原点的实时坐标并渲染
- 了解labview程序的封装和调用

控制组：路径规划算法调研，PID入门

本周进度：

- 调查了A*算法和PP算法，了解了路径规划和轨迹跟踪的算法特点
- 跟着视频学习了PID的知识。

本周任务：

- 跟着轮趣小车的PID视频学习（共9节课）
- 了解stanley算法和APF算法

避障组：

本周进度：

- 修复了红外传感器采集过程数据溢出的问题
- 完成了红外传感器数据myrio读取
- 了解了APF算法

本周任务：

- 考虑三个红外传感器的障碍物测定
- 完成APF避障的labview程序编写（静态目标点）

本周问题：给定路径分割出的前瞻点在障碍物内部的情况该如何使用APF；

0517

感知组：卡尔曼滤波公式推导，

本周进度：

- 推导卡尔曼滤波公式（基础薄弱，可能花费时间多点）
- 写了一个获取小车实时位置并绘制的vi程序

本周任务：

- 结合视频理解卡尔曼滤波
- 使用AI写一个c语言的卡尔曼滤波，结合理解

控制组：路径规划脚本编写

本周进度：

- 跟着轮趣小车的视频学习了在车上PID的原理和实现
- 了解了车辆横向控制的算法

本周任务：

- 完善给出的APF-Stanley算法，完善转角平滑的贝塞尔曲线函数
- 尝试用c语言复现APF-Stanley算法，主要是负责A*路径规划部分

避障组：

本周进度：

- 又买了两个红外传感器，之前买回来的排针没有焊，而且读不出数据
- 完成了labview中获取传感器数据并避障的vi程序，尝试加入APF

本周任务：

- 尝试编写小车循迹+避障的C语言程序

本周问题：labview程序编写中的一些问题，都已经解决。大三同学的论文方向我们也讨论了一下，主要是新的算法比如强化学习，深度学习和MPC等可以结合在哪里，给他们提了点思路。

0524

本周进度：

- 安装WSL+Ubuntu系统镜像，配置ros2环境，安装keil5软件，用于阅读小车单片机项目代码。

感知组

本周任务：

- 学习轮趣小车项目文件（STM32）

控制组：路径规划脚本编写

本周进度：

- 完善了转角平滑的贝塞尔曲线函数（matlab）
- 发现了一个程序上的bug，该bug导致在结尾的直线段经过插值生成的路径是弯曲的。

本周任务：

- 完成c语言的APF功能和循迹的程序编写

避障组：

本周进度：

- 编写了避障程序（labview），实现了分别对三个红外传感器进行切换读取数据。但会出现无法同时读取到数据的问题。

本周任务：

- 调试红外传感器，完成在车身的固定和安装。

0531

感知组

本周进度：

- 编写了一个滤波的python程序，实现了简单的滤波功能。

本周任务：

- ，将滤波功能封装为一个函数，转换为c语言，并为传感器数据预留接口。

控制组：

本周进度：

- 修复了上次的bug，编写了APF功能和循迹的c语言程序

本周任务：

- 对于上位机的路径规划，学习ros2系统的通信和工作机制，编写完整的C语言A*路径规划代码
- 对于已有的c语言程序，参考学习官方给出的项目文件，整合进去。

避障组：

本周进度：

- 能够通过labview在小车实现三个传感器数据的接收。固定好了三个传感器的位置。

本周任务：

- 根据我给出的障碍物虚拟定位的思路编写APF的C语言程序。

总结：避障组需要着重阅读单片机开发板的接口文档，结合代码，能够完成红外传感器到单片机的连接和初始化。感知组由于还在大一，C语言和线性代数的基础薄弱，我会帮助进行卡尔曼滤波算法的学习。控制组进度可以，主要学习项目代码下次尝试在实机上运行调试。